

朱羿帆

西北工业大学 · 软件工程 · 2023 级本科生

laurent.zhu666@mail.nwpu.edu.cn · Homepage laurent-zhu.github.io · GitHub @Laurent-Zhu

教育背景

西北工业大学，软件工程，工学学士（本科在读） 2023.09 – 至今

- 学习情况：GPA 3.813/4.1，专业排名 11/270。连续两年获得本科生国家奖学金。
- 外语水平：CET-4 613；CET-6 587；CET-6 口语等级优秀。

科研经历

BrepLLM: Enabling Large Language Models to Understand Boundary Representations

ECCV 2026 Accepted, *Fifth Author*

- 项目面向 CAD 领域 B-rep 数据理解任务，探索让大语言模型直接理解原生边界表示中的几何与拓扑结构，无需依赖点云、图像、网格或建模命令序列等中间表示。
- 主要参与论文撰写、修改、排版与技术路线梳理，通过梳理方法细节与实验逻辑，加深了对多模态模型架构、结构化数据表示与科研论文写作规范的理解。

Unified Multimodal Agent Framework for CadQuery-based 3D-CAD Generation, Understanding and Editing

Ongoing

- 参与构建面向 3D-CAD 生成、理解与编辑的统一多模态智能体框架，以 Python CadQuery 可执行程序作为统一建模表示，支持 CAD 模型相关的生成、理解与编辑任务。围绕高质量 CadQuery 数据构建、统一 SFT 数据格式设计、模型微调、CAD kernel 自动化验证与修复开展研究与实验。

实习经历

深圳夸夸菁领科技有限公司，后端开发工程师（实习） 2025.07 – 2025.08

- 完成一项数智员工 Agent 的流程编排，实现企业材料自动生成能力，参与真实业务场景中 AI Agent 系统的流程设计与工程落地。
- 协助完成某市大数据局项目的对接接口开发，参与需求理解、接口实现、联调测试与上线交付流程。
- 开展 AI 多轮对话问答与知识库产品调研，撰写调研报告，为公司技术选型与产品规划提供参考。

项目经历

无人机双模态城市交通感知与智能分析系统 大学生创新训练项目（国家级良好结题）

- 构建基于可见光与红外双模态融合的无人机城市交通目标检测与可视化系统，面向多类城市场景实现车辆、卡车、公交等交通目标识别。
- 参与 YOLOv8-OBb 双模态检测模型的系统集成与部署，负责设计并实现 Edge-云-仪表盘三层架构，支持检测结果与视频流的实时上报、转发和可视化展示。

AgriGuard 智慧农业防治管理平台 《软件开发综合能力训练》课程敏捷开发实践项目

- 面向农业生产场景构建全流程数字化防治系统，整合虫害图像识别、RAG 防治建议生成、任务调度、作业日志追溯与风险预测等功能。
- 团队采用 Scrum 敏捷开发完成 3 次 Sprint 迭代；本人负责虫害识别模块后端接口开发、YOLO 模型训练与部署以及部分前端页面实现。

主要荣誉奖励

- 连续两年获得本科生国家奖学金，2024 年 12 月、2025 年 12 月
- 2026 年美国大学生数学建模竞赛（MCM）Honorable Mention，2026 年 5 月
- 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 2024 年度“揭榜挂帅”专项赛国家级二等奖，2024 年 11 月
- 2025 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖，2025 年 11 月
- 第十八届全国大学生软件创新大赛——软件设计创新赛西北赛区三等奖，2025 年 4 月
- 第十六届全国大学生数学竞赛（非数学 A 类）省级三等奖，2024 年 12 月
- 2025 年（第十一届）全国大学生统计建模大赛陕西赛区三等奖，2025 年 5 月